

实验一：

一、名词解释：

1、项目风险

答：在项目过程中可能发生的事件或情况，这些事件可能对项目的进度、成本、质量等目标产生负面影响，也可能带来正面机会。

2、定性风险分析

答：评估已识别风险的发生可能性及其对项目目标的影响的过程，通过主观判断和成本-收益分析，对风险进行优先级排序。

3、蒙特卡罗模拟

答：基于概率统计与随机抽样原理的定量风险分析方法，对项目中工期、成本、资源等不确定变量设定概率分布，借助计算机进行大量重复随机仿真试验，模拟多种项目执行场景，统计得出项目工期、成本的概率分布、按期完工概率及风险影响程度，实现对复杂项目风险的量化评估。

二、简答题：

1、项目风险的管理过程？

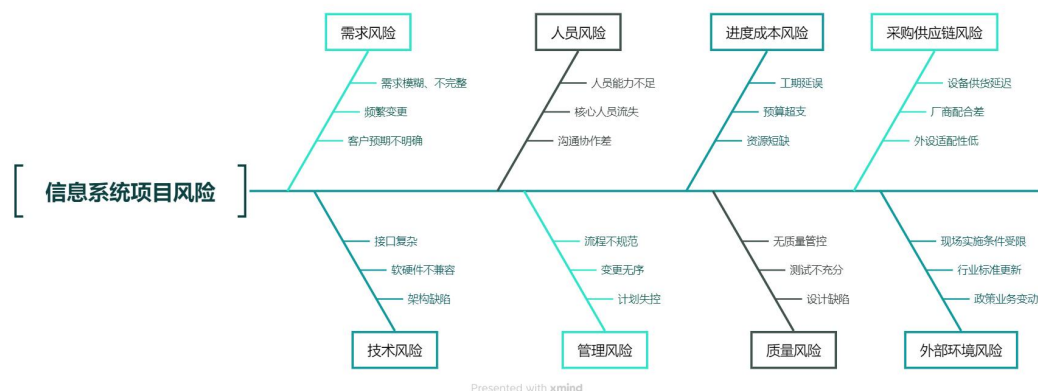
答：包括风险管理计划、风险识别、风险评估、风险应对策略制定以及风险监控和控制，旨在系统识别、分析和应对项目风险，确保项目目标顺利实现。

2、常见的风险应对的措施有哪些？

答：风险规避、风险减轻、风险转移和风险接受。

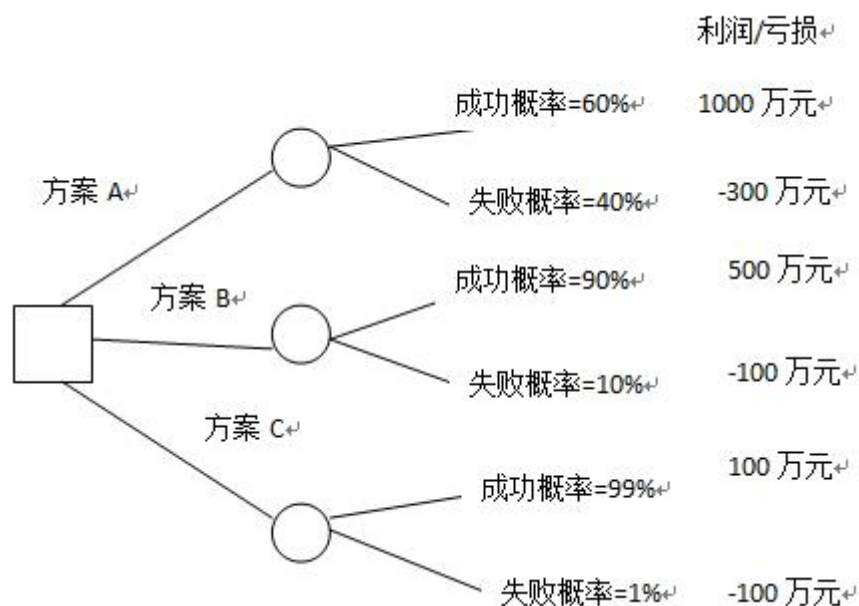
3、请说明信息系统项目风险可以分为哪些类别？产生的根源？并用鱼骨图表示出来。

答：



三、案例题

小王是某企业信息化工程师，现在负责实施企业的 MES 项目，有三种实施方案可供选择，他将三种方案的风险进行了列举，画出了决策树：



[问题 1]

决策树分析用于风险管理的哪个过程？在项目风险管理中应用决策树分析的主要优点是什么？

答：定量风险分析。结构化决策、量化预期值、概率化分析、便于沟通。

[问题 2]

请计算方案 B 的预期收益是多少？

答： $500 \times 90\% + (-100) \times 10\% = 440$ 万元

[问题 3]

从预期收益的角度考虑，方案 A、B、C 中，你认为采用哪种方案最佳？请说明为什么？

答：方案 A 预期收益： $1000 \times 60\% + (-300) \times 40\% = 480$ 万元

方案 C 预期收益： $100 \times 99\% + (-100) \times 1\% = 98$ 万元

从预期收益的角度来看，方案 A 的预期收益最高，采用方案 A 最佳。

实验二：编制成本计划

实验内容：在参考项目组之前实验内容基础上，以个人完成

1、请确定项目的开销的范围，比如：人力成本、硬件成本、耗材成本、差旅成本等等。并计算各项开销的具体成本（要详细说明）。

答：开销范围：

1.人力成本：学生团队课程开发，无人力成本。

2.硬件设备成本：成本、测试所用硬件折旧、配件增补成本。

3.算力与云服务成本：大模型 API 调用、云端模型推理算力费用。

4.软件与资源成本：开源素材、工具、依赖包、UI 资源等。

5.文档与办公成本：报告、问卷、纸质资料、线上办公工具。

6.应急备用金：应对突发支出、设备故障、临时资源增补。

具体成本：

1. 硬件设备成本：

开发电脑折旧：按开发周期分摊，单台日均折旧 0.8 元，共 5 台设备

应急配件：鼠标、数据线、U 盘等备用配件，一次性支出

1) 设备折旧费用： $0.8 \times 5 \times 26 = 104$ 元

2) 应急配件一次性支出：80 元

3) 硬件成本合计： $104 + 80 = 184$ 元

2.算力与云服务成本：

优先使用免费额度进行开发，预计不超过 100 元。

3.软件与资源成本：

使用开源模型和免费工具，无商业软件软件授权费，

不分资源耗费预计不超过 50 元。

4.文档与办公成本:

相关纸质文档的打印与线上工具的会员支出，合计约 50 元。

5.应急备用金:

按前 4 项成本的 10%计提，用于应对突发故障、临时资源增补。 $(184+100+50+50)*10\%=38.4$ 元

2、采用**跟踪项目进度**，估算每个阶段的开销，要求列出每个阶段的计算方法。

答：总工期 26 天，总开销 422.4 元。

除去阶段 1 需求分析、阶段 2 系统总体设计，其余阶段按 阶段开销=总开销*(阶段工期/(各阶段总工期-阶段 1 和 2 工期)) 来进行计算。

阶段 3 屏幕识别模块开发： $422.4*8/44=76.8$ 元

阶段 4 文本转语音模块开发： $422.4*8/44=76.8$ 元

阶段 5 大模型接入与训练： $422.4*7/44=67.2$ 元

阶段 6 前端界面开发： $422.4*7/44=67.2$ 元

阶段 7 系统集成开发： $422.4*5/44=48$ 元

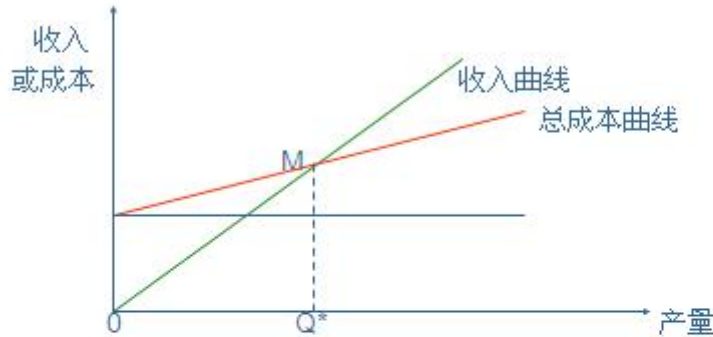
阶段 8 测试与优化： $422.4*4/44=38.4$ 元

阶段 9 项目总结与报告： $422.4*3/44=28.8$ 元

3、掌握下列计算:

盈亏平衡分析法见下面

盈亏平衡图示及公式



在盈亏平衡点，收入=总成本，即： $PQ = F + VQ$ ，变形得：

$$Q^* = \frac{F}{P - V}$$

式中 Q^* ——盈亏平衡点产量； F ——固定成本；

P ——产品单价； V ——产品单位变动成本。

当 $Q > Q^*$ 时，项目盈利，可行；当 $Q < Q^*$ 时，亏损，不可行。

请计算：假设某企业新建的网络产品生产线投产后，正常年分固定成本总额为 20000 元，产品售价为每件 10 元，单位产品变动成本为 6 元，请计算该生产线的盈亏平衡点或保本销售量。

答： $Q^* = 2000 / (10 - 6) = 500$ (件)

实验三：完成案例分析报告

实验内容：以个人为单位完成案例的分析报告

案例 1：

胡安·冈萨雷斯(Juan Gonzales)是一个系统分析师和网络专家，在一个大城市的供水系

统工作，他喜欢帮助他的国家发展基础措施，他的下一个目标是成为一名项目经理，以便有更大的影响力。他的一个同事邀请他参加一个重大政府项目的评审会，其中包括“测量员助理”这个概念是开发一个复杂信息系统，该信息系统包括专家系统、面向对象数据库和无线通信系统。该系统为政府的测量员提供即时的图形信息，帮助他们工作。例如，一名测量员触摸手感装置显示屏显示上显示的地图之后，系统将提示他选择有关那个区域所需要的信息类型。该系统将对许多项目的计划和执行有帮助，从光缆的铺设到输水管线铺设。

然而，当会议的大部分时间花在讨论有关成本问题时，他非常惊奇。政府官员在讨论资助任何新项目之前，一直在评审许多现有的项目，评估它们到目前的执行情况及其在预算上的潜在影响。讲演者引用的很多术语和图表，胡安都不理解。他们总是谈及的挣值分析是什么？胡安曾想他应当学习更多的测量员助理项目中将要应用的新技术，但现在他发现成本估算和项目收益是高级官员在会议上最感兴趣的事情。好像在任何技术工作开始之前，必须花大量的精力在详细财务研究。胡安多么希望自己学过一些会计和财务方面的课程，那样他就能理解人们正在讨论的缩写和概念。尽管胡安有一个电子工程学位，但他在财务方面没受过正规的教育，经验也特别少。他自信地认为自己能够懂得信息系统和网络，也同样能理解项目中的财务问题。他草草地记下会后需要和同事们讨论的问题。

胡安对他的同事谈了这次会议之后，他对项目成本管理的重要性有了更好理解。特别是当他了解到在项目后期纠正缺陷需要更高成本之后，他更认识到了在对项目做出主要开支之前详细研究的价值。他也理解了简历好的成本估算和成本控制的重要性。项目经理表示他们正在实施的项目管理不善，并承认他们在项目的前期计划和分析方面做得不够，政府官员于是取消了几个项目。胡安知道，如果想在自己的职业生涯中有所长进，就不能仅注重项目的技术方面。他开始怀疑本城正在考虑的几个项目是否真的对得起纳税者的钱。成本管理问题又给胡安工作增添了一个新的空间。

参考讨论题：

1. 你如何看待项目的成本管理？

答：（1）成本并非只是单纯的财务数据，而是与进度、质量、范围深度绑定的核心管控要素。无论是技术研发、系统实施还是运维，所有项目活动都会产生成本，脱离成本管控的技术工作毫无实际意义。

（2）在项目启动、大额资金投入前开展详细财务研究、成本测算，能提前规避风险，若前期省略成本分析，等到项目执行中后期再纠错，不仅资金损耗大，还容易造成项目停滞。

（3）成本数据是高层判断项目是否继续、是否立项的关键依据，直接决定项目的生死。

（4）优秀的项目经理不能只精通技术，必须理解成本逻辑、财务概念，才能站在整体视角统筹项目，这也是职业进阶的必备条件。

（5）本项目资金来源于纳税人，做好成本管理意味着合理使用公共财政资源，杜绝资金浪费，保障公共投入能产生实际价值，是项目团队必须承担的责任。

（6）成本管理失效，会引发预算超支、资源短缺、进度滞后等连锁问题，最终导致项目目标无法实现。

2. 你觉得成本管理，包括哪些步骤？

答：（1）指定项目成本管理的整体规则、流程、核算标准、管控方法与考核要求，明确成本管理权责、使用的工具。

(2) 对项目所有工作活动、资源投入进行费用预估，测算人力、设备、技术采购、实施等各项开支。

(3) 将汇总后的估算成本，逐层分解分配到各个工具包、阶段与责任人，形成成本基准，作为后续成本考核、支出对比的正式依据。

(4) 在项目执行全过程中，实时监控实际支出，对比成本基准，利用挣值分析等工具计算成本偏差、进度偏差，及时发现超支、浪费问题并纠偏，同时管控变更带来的成本变动，定期想管理层汇报预算执行情况。

案例 2:

某银行总裁最近任命雷科——银行信息技术副总裁负责开发一个网站，来提高银行的服务水平。目的是提高客户获取账户信息的便利性，使个人可以在线申请贷款和信用卡。雷科决定将这一项目分配给史密斯——两个信息技术主任中的一个。因为银行目前没有网站，雷科和史密斯一致认为项目应该从比较现有的网站开始。

在他们第 1 次会议结束时，雷科要求史密斯粗略地估算项目在正常速度下需花多长时间，多少成本。由于注意到总裁看上去非常急于启动网站，雷科还要求史密斯准备一份尽快启动网站的时间和成本估算。

在第 1 次项目团队会议上，项目团队确定出了与项目相关的 7 项主要任务。第 1 项任务是比较现有的网站，按正常速度估算完成这项任务需要花 10 天，成本为 15000 元。但是，如果使用允许的最多加班量则可以在 7 天，18750 元的条件下完成。一旦完成比较任务，就需要向最高层管理层提交项目计划和项目定义文件，以便获得批准。项目团队估算完成这项任务按正常速度为 5 天，成本为 3750 元或赶工为 3 天，成本为 4500 元。当项目团队从最高层获得批准后，网络设计就可以开始了。项目团队估计网站设计需求 15 天，45000 元，如加班则为 10 天，58500 元。

网站设计完成后，有 3 项任务必须同时进行：1) 开发网站数据库；2) 开发和编写实际网页代码；3) 开发和编写网站表格。估计数据库的开发在不加班时为 10 天和 9000 元，加班时可以在 7 天和 11250 元的情况下完成。同样，项目团队估算在不加班的情况下，开发和编写网页需 10 天和 1500 元，加班可以减少两天，成本为 19500 元。开发表格工作分包给别的公司，需要 7 天，8400 元。开发表

格的公司没有提供赶工多收费的方案。最后，一旦数据库开发出来，网页和表格编码完毕，整个网站需要进行测试、修改。项目团队估算需要 3 天，成本为 4500 元。如果加班的话，则可以减少一天，成本为 6750 元。

案例问题：

任务	工作内容	前置任务	常规（工期/成本）	赶工（工期/成本）	最大可压缩天数	赶工增量成本
A	比较现有的网站	无	10 天 /15000 元	7 天 /18750 元	3 天	3750 元
B	向最高层管理层提交项目计划和项目定义文件	A	5 天/3750 元	3 天/4500 元	2 天	750 元
C	网站设计	B	15 天 /45000 元	10 天 /58500 元	5 天	13500 元
D	开发网站数据库	C	10 天 /9000 元	7 天 /11250 元	2 天	2250 元
E	开发和编写实际网页代码	C	10 天 /1500 元	8 天 /19500 元	2 天	18000 元
F	开发和编写网站表格	C	7 天/8400 元		0	0
G	测试、修改	D、E、F	3 天/4500 元	2 天/6750 元	1 天	2250 元

1. 如果不加班，完成此项目的成本是多少？完成这一项目要花多长时间？

答：成本：15000+3750+45000+9000+1500+8400+4500=87150 元

时间：10+5+15+10+3=43 天

2. 项目可以完成的最短的时间量为多少？在最短时间内完成项目的成本是多少？

答：时间量：7+3+10+8+2=30 天

成本：18750+4500+58500+11250+19500+8400+6750=127650 元

3. 假定比较其他网站的任务执行需要 13 天而不是原来估算的 10 天。你将采取什么行动保持项目按常规进度进行？

答：需要在后续关键路径任务中累计压缩 3 天工期。

根据单日增量成本由低到高作为赶工优先级：B（375 元/天）、D（750 元/天）、G（2250 元/天）、C（2700 元/天）、E（9000 元/天）

如果要压缩任务 D，任务 E 也必须同时压缩，因此压缩任务 B 2 天，任务 G 1 天。

4. 假定总裁想在 35 天内启动网站，你将采取什么行动来达到这一期限？在 35 天完成项目将多花费多少？

答：总共需压缩 $43-35=8$ 天，选择压缩任务 B 2 天，任务 G 1 天，任务 A 3 天，任务 C 2 天。多花费 $750+2250+3750+2700*2=12150$ 元